

NEXGUARD ENTERPRISE V5.0

Kardelen Aura Ghost Protocol - Ultimate Technical Whitepaper & Setup Guide

1. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- Python Sürümü:** Python 3.13+ (Stabil çalışma için gereklidir).
- Donanım:** TPM 2.0 Modülü (Hardware DNA kilidi için aktif olmalıdır).
- İşletim Sistemi:** Windows 10/11 (Kritik çekirdek modülleri için önerilir).
- Ağ:** Web3/Polygon işlemleri için aktif internet bağlantısı.

2. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA (VENV)

Adım 1: Sanal Ortam Hazırlığı

```
python -m venv venv
# Windows Aktivasyon:
venv\Scripts ctivate
# Linux/macOS Aktivasyon:
source venv/bin/activate
```

Adım 2: Bağımlılıkların Yüklenmesi

```
pip install fastapi uvicorn numpy opencv-python cryptography requests pyotp Pillow pymupdf scipy weasyprint
```

Adım 3: Ortam Değişkenleri (.env)

Proje kök dizininde bir .env dosyası oluşturun ve anahtarınızı ekleyin:

```
GEMINI_API_KEY=your_api_key_here
```

Adım 4: Uygulamayı Başlatma

```
uvicorn api.routes:app --reload
```

3. API UÇ NOKTALARI (ENDPOINTS)

Metot	Endpoint	Açıklama
GET	/	NexGuard Kontrol Paneli (Dashboard)
POST	/protect/ultimate/	10D Deep-Tech mühürleme sürecini başlatır.

POST	/verify/geo_totp	Konum ve zaman bazlı erişim doğrulaması yapar.
GET	/archive	Blokzinciri kayıtlı kurumsal arşivi listeler.
POST	/detect/ai	Yüklenen varlıkta adversarial gürültü/AI manipülasyonu tarar.

4. TEKNİK MİMARİ VE ŞEMALAR

Mühürleme Akış Diyagramı (10 Katmanlı Geçiş)

[Giriş: Ham Dosya] -> [1. Bio-KDF] -> [2. LSB Steg] -> [3. DCT Watermark] -> [4. pHash Fingerprint] -> [5. Merkle Sharding] -> [6. Geo-Fence Lock] -> [7. Hardware DNA Binding] -> [8. PQC Signature] -> [9. Time-Lock Encryption] -> [10. Blockchain Anchoring] -> [Çıkış: NexGuard Mühürlü Varlık]

Hibrit Mimari Şeması (Lokal vs Web3)

[LOKAL KATMAN: FastAPI / Python Core / TPM] <---> [BRIDGE: Web3 API] <---> [ZİNCİR KATMANI: Polygon Amoy Smart Contract]

5. TAM TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ (25 ÖZELLİK)

Kriptografi & Ghost Protocol

1-7. Kuantum & Kripto: Merkle Tree, Cascade Hash, Shamir Sharing, QKD, PQC, Time-Lock, ZKP.

8-13. Ghost Savunma: Anti-AI Noise, Kamikaze RAM, Acoustic Masking, Honey-Patch, Anti-Debugger, Sandbox Drift.

Donanım, Biyometri & Görsel Korumalar

14-18. Fiziksel Kilit: Hardware DNA, Geo-Temporal TOTP, Klavye Biyometrisi, Kinetik Entropi, Termal DNA.

19-22. Steganografi: Ultrasonik Mühürleme, LSB Steg, pHash, Robust DCT Watermarking.

Web3 & Otonom Sistemler

23. Web3 Bridge: Polygon ağına veri anchoring işlemi.

24. Otonom Kontratlar: İhlal anında otomatik lisans iptali.

25. SCCT Modülü: Otomatik yasal ihtar ve kriz PR bülteni üretimi.

6. HATA AYIKLAMA VE LOGLAMA

Sistem, defense.py modülü üzerinden aktif izleme yapar. Bir ihlal (Debugger tespiti veya RAM müdahalesi) algılandığında:

- **Log Kaydı:** nexguard_security.log dosyasına ihlal türü ve donanım kimliğiyle kaydedilir.
- **Kamikaze Protokolü:** Kritik bellek bölgeleri 0x00 ile doldurulur (Scrubbing).
- **Kullanıcı Uyarısı:** Arayüzde "Kritik Güvenlik İhlali - Bellek Temizlendi" uyarısı gösterilir.

